

信号与系统 复习要点

1 重点章节及复习说明

如果章节前带“*”符号，说明该章节为重点章节，需要更加认真复习。

1.1 第 1 章 信号与系统

- 信号能量与功率

要求能够分清楚信号的能量及功率的分类与计算方法

- 周期信号

要求能够判断一个信号是否为周期信号

- 单位冲激函数

熟练掌握，能够灵活运用

- 基本系统性质

重点内容，要求熟练掌握因果性、稳定性及线性时不变性

1.2 第 2 章 线性时不变系统

- 卷积和

要求熟练掌握其基本运算

- 卷积积分

要求熟练掌握其基本运算

- 线性时不变系统的性质

重中之重，熟练掌握

1.3 第 3 章 周期信号的傅里叶级数表示

此章节要求与第 4 章及第 5 章结合一起进行复习，要求熟练时域与频域的变换计算。

1.4 * 第 4 章 连续时间傅里叶变换

- 周期信号的傅里叶变换

熟练掌握其计算方法，并且能熟练运用基本的傅里叶变换对

- 连续时间傅里叶变换性质

要求能够熟练掌握其线性性质、时移性质、共轭与共轭对称性质、微分与积分性质、时间与频率的尺度变换性质、对偶性质、帕塞瓦尔定理及卷积性质

- 由线性常系数微分方程表征的系统

能根据题意，使用傅里叶变换对常系数微分方程表征的系统进行求解

1.5 * 第 5 章 离散时间的傅里叶变换

要求能够根据 5.6 傅里叶变换性质和基本傅里叶变换对列表对离散时间的傅里叶变换、周期信号的傅里叶变换，卷积性质、相乘性质及离散时间傅里叶变换性质（可结合 z 变换一起复习）进行熟练掌握及运用。

1.6 第 6 章 信号与系统的时域和频域性质

只要求熟练掌握 6.1 傅里叶变换的模和相位表示，能够知道模乘相加，且熟练根据零极点求频域图

1.7 第 7 章 采样

第 7 章为重要丢分点，需要对此部分的计算熟练掌握!!!

只要求能够熟练掌握 7.1 用信号样本表示连续时间信号：采样定理，重点需要记忆并熟练运用奈奎斯特定理

1.8 第 8 章 通信系统

第 8 章为重要丢分点，需要对此部分的计算熟练掌握!!!

- 复指数载波的幅度调制
- 正弦载波的幅度调制

以上两条需要熟练掌握其理论推导过程及其运用

- 正弦幅度调制的解调

1.9 * 第 9 章 拉普拉斯变换

由于第 9 章为第 10 章的连续化表达，因此第 9 章与第 10 章的重点部分基本相同。以下所列出的所有知识点均需要熟练掌握并熟练运用：

- 拉普拉斯变换及其反变换
- 拉普拉斯变换的收敛域
- 拉普拉斯逆变换
- 拉普拉斯变换的性质

包括线性性质、时移性质、时域尺度变换性质、共轭性质、卷积性质、时域微分性质、 s 域微分性质、时域积分性质、初值定理与终值定理

- 常用拉普拉斯变换对
- 拉普拉斯的因果性及稳定性
- 由线性常系数微分方程表征的线性时不变系统
- 系统特性与系统函数的关系
- 通过方框图表示系统函数
- 单边拉普拉斯变换

1.10 * 第 10 章 z 变换

由于第 10 章为第 9 章的离散化表达，因此第 10 章与第 9 章的重点部分基本相同。以下所列出的所有知识点均需要熟练掌握并熟练运用：

- z 变换及其反变换
- z 变换的收敛域
- z 逆变换
- z 变换的性质

包括线性性质、时移性质、 z 域尺度变换性质、时间反转性质、时间扩展性质、共轭性质、卷积性质、 z 域微分性质、初值定理

- 常用 z 变换对
- z 变换的因果性及稳定性
- 由线性常系数微分方程表征的线性时不变系统
- 系统特性与系统函数的关系
- 通过方框图表示系统函数
- 单边 z 变换

2 重点习题

重点习题当中，打“*”号的题目只需要掌握，考试并不考察相关题型；粗体习题要求一定需要重点熟练掌握

2.1 第 1 章 信号与系统

1.15、1.21（画图）、1.22（画图）、1.25、1.26、1.27、1.28、1.46

2.2 第 2 章 线性时不变系统

2.7、*2.17、*2.18、2.20（注意系数）、2.21、2.22（画图）、2.28、2.33（特例）、2.39、2.47

2.3 第 3 章 周期信号的傅里叶级数表示

*3.8、3.21、3.22、3.28、3.34

2.4 * 第 4 章 连续时间傅里叶变换

*4.14、4.21、4.22、4.25、**4.28**（先作级数再傅变）、4.33、4.34、4.35、4.36

2.5 * 第 5 章 离散时间的傅里叶变换

5.19、**5.20**、5.21、5.22、5.26、5.33

2.6 第 6 章 信号与系统的时域和频域性质

6.23

2.7 第 7 章 采样

7.3、7.6、**7.23**

2.8 第 8 章 通信系统

8.24

2.9 * 第 9 章 拉普拉斯变换

*9.1 (基本问题)、9.3、*9.6、9.11、*9.14、9.21 (重点为 (b))、9.22、**9.23**、9.25、9.26、9.27、**9.31**、**9.35**、**9.40**

2.10 * 第 10 章 z 变换

*10.7、**10.16**、*10.17、*10.21、10.24 (部分分式展开法必会 长除法不会也就算了)、*10.31、10.33、**10.37**、**10.42**